

Total number of printed pages-7

U25-E26 (PHY-2104C)

2026

PHYSICS

(Major)

Paper : PHY2104C

(Waves and Optics)

Full Marks : 45

Time : Two hours

The figures in the margin indicate full marks for the questions.

1. Give very short answers to the following questions : 1×4=4

তলৰ প্রশ্নবোৰৰ অতি চমু উত্তৰ দিয়া :

- (a) If two waves are represented by the equations $X_1 = a \sin\left(\omega t - \frac{\pi}{6}\right)$ and

$$X_2 = a \cos \omega t$$

Then find the phase difference between the two waves ?

যদি দুটা তৰঙ্গ তলত দিয়া ধৰণে বুজোৱা হয়

$$X_1 = a \sin\left(\omega t - \frac{\pi}{6}\right) \text{ আৰু } X_2 = a \cos \omega t.$$

তেওঁতে তৰঙ্গ দুটাৰ মাজৰ দশা পাৰ্থক্য কিমান?

(b) Define coherent sources.

সুসংহত উৎসৰ সংজ্ঞা দিয়া।

(c) What is the path difference between the lights coming from Fresnel's first and second half-period zones?

ফ্ৰেনেলৰ প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় অৰ্ধ-পৰ্যায় ক্ষেত্ৰৰ পৰা অহা পোহৰৰ মাজত পথ পাৰ্থক্য কিমান?

(d) Which rays move faster in a negative crystal—O-rays or E-rays.

এটা ঋণাত্মক স্ফটিকত কোনটো বশ্মি বেছি বেগেৰে গতি কৰে—O-বশ্মি নে E-বশ্মি?

2. Answer the following questions : $2 \times 3 = 6$

তলৰ প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ লিখা :

(a) Consider the superposition of two perpendicular simple harmonic vibrations $X = a \sin(\omega t - \phi_1)$ and

$$Y = a \sin(\omega t - \phi_2)$$

Draw the Lissajous figures for

$$\phi_1 - \phi_2 = 0, \frac{\pi}{2}.$$

দুটা উলম্ব ভাবে থকা সৰল পৰ্যাবৃত্ত দোলন

$$X = a \sin(\omega t - \phi_1) \text{ আৰু } Y = a \sin(\omega t - \phi_2)$$

ৰ উপবিপাতন হ'ল। $\phi_1 - \phi_2 = 0, \frac{\pi}{2}$ ৰ বাবে লিছজুৱাছ চিত্ৰ অংকন কৰা।

(b) Two waves

$$Y_1 = 0.03 \cos(7t - 10x) \text{ metre and}$$

$Y_2 = 0.03 \cos(5t - 8x)$ metre are superposed in a medium. Calculate the group velocity.

$$Y_1 = 0.03 \cos(7t - 10x) \text{ মিটাৰ আৰু}$$

$Y_2 = 0.03 \cos(5t - 8x)$ মিটাৰ তৰঙ্গ দুটাৰ মাধ্যম এটাত উপবিপাতন হ'ল। সমষ্টি বেগ উলিওৱা।

(c) In an interference experiment, the separation between the slits is doubled and the distance between the slits and the screen is made half. What will be the new fringe width?

এটা সমাৰোপন পৰীক্ষাত, ছিন্ন দুটাৰ মাজৰ দূৰত্ব দুগুণ কৰা হ'ল আৰু ছিন্ন আৰু পৰ্দাৰ মাজৰ দূৰত্ব অৰ্ধেক কৰা হ'ল। নতুন পটী বেধ কিমান হ'ব?

3. Answer the following questions :

তলৰ প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ লিখা :

(a) Explain the method of reflection to produce plane polarised light. Calculate the angle of polarisation for a glass slab of refractive index 1.5. 5

সমতল সমবৰ্তিত পোহৰ উৎপন্ন কৰিবলৈ প্ৰতিফলন পদ্ধতি ব্যাখ্যা কৰা। 1.5 প্ৰতিসৰণাংকৰ কাঁচৰ পাত এখনৰ বাবে সমবৰ্তন কোণৰ মান গণনা কৰা।

(b) Find an expression for thickness of a quarter wave plate. The refractive indices of calcite for O-rays and E-rays are 1.65 and 1.48 respectively. Calculate the minimum thickness of a quarter wave plate made of calcite crystal. 3+2=5

এটা এক-চতুৰ্থাংশ তৰংগ পাতৰ বেধৰ বাবে এটা প্ৰকাশ উলিওৱা। কেলচাইটৰ বাবে O-ৰশ্মি আৰু E-ৰশ্মিৰ প্ৰতিসৰণাংক ক্ৰমে 1.65 আৰু 1.48। কেলচাইট স্ফটিকৰে তৈয়াৰ কৰা এটা এক-চতুৰ্থাংশ তৰংগ পাতৰ ন্যূনতম বেধ গণনা কৰা।

OR/অথবা

Explain, how will you distinguish an elliptically polarised light and a mixture of unpolarised and linearly polarised light using quarter wave plate and nicol prisms.

এক-চতুৰ্থাংশ তৰংগ পাত আৰু নিকল প্ৰিজম ব্যৱহাৰ কৰি কেনেকৈ তুমি এটা উপবৃত্তাকাৰে সমবৰ্তিত পোহৰ আৰু অসমবৰ্তিত পোহৰ আৰু বৈখিকভাৱে সমবৰ্তিত পোহৰৰ মিশ্ৰণৰ মাজত পাৰ্থক্য নিৰ্ণয় কৰিবা, বৰ্ণনা কৰা।

(c) Obtain the progressive wave equation. A progressive wave equations given by $Y = 10 \sin(10\pi t - 20x)$. Where Y is in metre t is in second. Find amplitude, frequency and wave length of the wave. 2+3=5

অগ্ৰগামী তৰঙ্গৰ সমীকৰণ উলিওৱা। এটা অগ্ৰগামী তৰঙ্গৰ সমীকৰণ হ'ল $Y = 10 \sin(10\pi t - 20x)$ য'ত Y মিটাৰ আৰু t ছেকেণ্ডত আছে। তৰঙ্গটোৰ বিস্তাৰ, কম্পনাঙ্ক আৰু তৰঙ্গ দৈৰ্ঘ্য উলিওৱা।

OR/অথবা

What are beats? Give an analytical description of the phenomenon of beats. 1+4=5

স্বৰকম্পন কাক বোলে? স্বৰকম্পন গঠনৰ গাণিতিক ব্যাখ্যা দিয়া।

4. Answer **any one** of the following questions :

তলৰ প্ৰশ্নবোৰৰ যিকোনো এটাৰ উত্তৰ লিখা :

3. A1

জ

(a)

(a) Draw a neat ray diagram showing formation of coherent sources using a biprism. Explain how a biprism is used to determine unknown wavelength of a light.

$$1+2+7=10$$

দ্বিপ্ৰিজমৰ সহায়ত সুসংহত উৎস সৃষ্টি কৰা দেখুওৱাবলৈ এটা পৰিদৃশ্য বৰ্ণনা চিত্ৰ অংকন কৰা। এটা দ্বিপ্ৰিজম ব্যৱহাৰ কৰি পোহৰৰ অজ্ঞাত তৰংগদৈৰ্ঘ্য কেনেকৈ নিৰ্ণয় কৰা হয়, বৰ্ণনা কৰা।

(b)

(b) In case of interference in a thin parallel film for reflected series, obtain the conditions for bright and dark fringes. Hence explain the colour of a thin film.

$$7+3=10$$

সমান্তৰাল পাতল চামনি এখনত প্ৰতিফলিত শ্ৰেণীৰ পোহৰৰ সমাৰোপনৰ ক্ষেত্ৰত উজ্জ্বল আৰু আন্ধাৰ পটীৰ চৰ্তবোৰ উলিওৱা। ইয়াৰ পৰা পাতল চামনিৰ বং ব্যাখ্যা কৰা।

5. Answer **any one** of the following questions :

তলৰ প্ৰশ্নবোৰৰ যিকোনো এটাৰ উত্তৰ লিখা :

(a) What is a zone plate? Find an expression for its focal length. A zone plate focuses a parallel beam of wavelength $600nm$ at a distance of $2m$ from it. Calculate the radius of the central zone of the zone plate.

$$1+6+3=10$$

ক্ষেত্ৰ পাত কি? ইয়াৰ ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্যৰ এটা প্ৰকাশ বাশি উলিওৱা। $600 nm$ তৰংগদৈৰ্ঘ্যৰ সমান্তৰাল বৰ্ণা এটা ক্ষেত্ৰপাত এখনে ইয়াৰ পৰা $2m$ মিটাৰ দূৰত্ব ফ'কাছ কৰে। ক্ষেত্ৰপাতখনৰ কেন্দ্ৰীয় ক্ষেত্ৰটোৰ ব্যাসাৰ্ধ গণনা কৰা।

(b) Explain the Fraunhofer diffraction in a single slit. Obtain an expression for the width of the central maximum of the diffraction pattern.

$$7+3=10$$

একক ছিদ্ৰ এটাত ফ্ৰনহ'ফাৰ অপবৰ্তন ব্যাখ্যা কৰা। অপবৰ্তন পটীৰ কেন্দ্ৰীয় উজ্জ্বল পটীৰ বেধৰ প্ৰকাশ বাশি উলিওৱা।
